

Цель работы: изучить принципы создания элементов управления, меню и панелей инструментов.

Выполнение заданий:

Вариант 11

Задание 1: Создайте пример приложения, описанного выше. Добавьте в приложение пункт меню «Ориентация» с двумя подпунктами «Горизонтальная» и «Вертикальная». С помощью данных пунктов изменяется расположение элемента trackbar1. Аналогичные команды добавьте и в контекстное меню для элемента trackbar1. Пометка пунктов меню должна соответствовать выбранному стилю элемента управления.

Листинг или ссылка на проект:

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsAppForLab
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void menuItemNone_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            ToolStripMenuItem item = (ToolStripMenuItem)sender;
            string text = item.Text;
            switch (text)
            {
                case "Пусто":
                    trackBar1.TickStyle = TickStyle.None;
                    break;
                case "Сверху-слева":
                    trackBar1.TickStyle = TickStyle.TopLeft;
                    break;
                case "Снизу-справа":
                    trackBar1.TickStyle = TickStyle.BottomRight;
                    break;
                case "С обеих сторон":
                    trackBar1.TickStyle = TickStyle.Both;
                    break;
            }
            foreach (ToolStripMenuItem item1 in menuItemTrackBar.DropDownItems)
            {
                if (item1.Text == text)
                    item1.Checked = true;
                else
                    item1.Checked = false;
            }
            foreach (ToolStripMenuItem item1 in contextMenuStrip2.Items)
            {
                if (item1.Text == text)
                    item1.Checked = true;
                else
                    item1.Checked = false;
            }
        }
    }
}
```

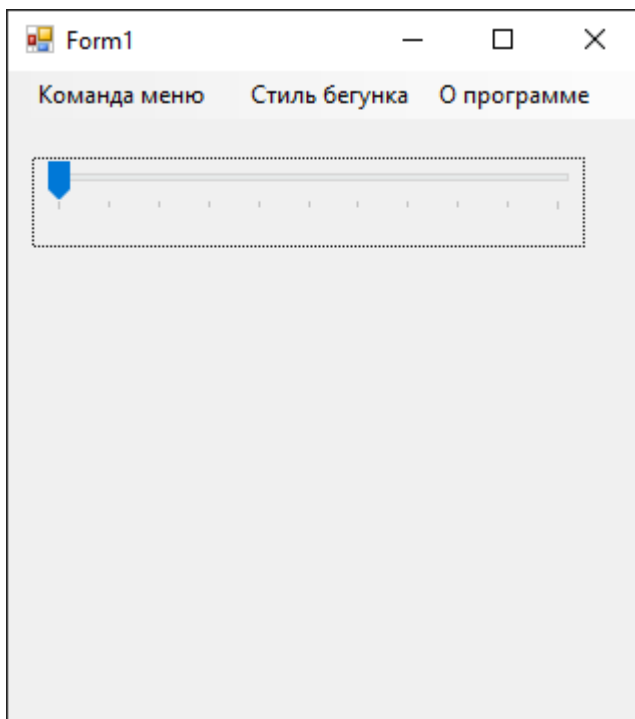
```

    }
}

private void toolStripMenuItemH_Click(object sender, EventArgs e)
{
    ToolStripMenuItem item = (ToolStripMenuItem)sender;
    string text = item.Text;
    switch (text)
    {
        case "Горизонтальная":
            trackBar1.Orientation = Orientation.Horizontal;
            break;
        case "Вертикальная":
            trackBar1.Orientation = Orientation.Vertical;
            break;
    }
    foreach (ToolStripMenuItem item1 in toolStripMenuItemOrientation.DropDownItems)
    {
        if (item1.Text == text)
            item1.Checked = true;
        else
            item1.Checked = false;
    }
}
}
}
}

```

Результат работы программы (копия экрана):



Ответы на контрольные вопросы:

1. Какие свойства имеет компонент ToopStrip?

Name, BackgroundImage, Dock, Enabled, Items, LayoutStyle, Size, Visible

2. Какие свойства имеет компонент StatusStrip?

BorderSides, BorderStyles, Spring, IsLink, LinkBehavior, DropDown, DropDownItems

3. Как назначить клавиши быстрого доступа?

Если нам надо быстро обратиться к какому-то пункту меню, то мы можем использовать клавиши быстрого доступа. Для задания клавиш быстрого доступа используется свойство `ShortcutKeys`:

```
public partial class Form1 : Form
{
    public Form1()
    {
        InitializeComponent();

        ToolStripMenuItem fileItem = new ToolStripMenuItem("Файл");

        ToolStripMenuItem saveItem = new ToolStripMenuItem("Сохранить") {
Checked = true,
CheckOnClick = true };

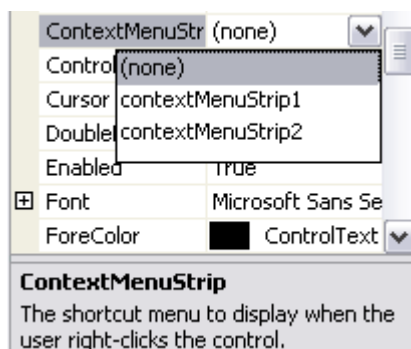
        saveItem.Click+=saveItem_Click;
        saveItem.ShortcutKeys = Keys.Control | Keys.P;

        fileItem.DropDownItems.Add(saveItem);
        menuStrip1.Items.Add(fileItem);
    }

    void saveItem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        MessageBox.Show("Сохранение");
    }
}
```

4. Каким образом создается контекстное меню?

Путем добавления элемента `ContextMenuStrip` и привязки этого элемента к другому форме/элементу с помощью свойства `ContextMenuStrip`.



Выводы: я изучил принципы создания элементов управления, меню и панелей инструментов.